

四校分班考测试卷（四）

(本试卷如无特别说明, g 取 10m/s^2)

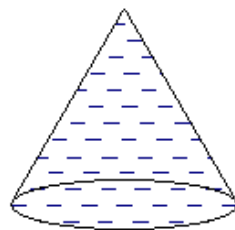
一、选择题

1. 牛顿第一定律说明了()
A. 一切物体都有惯性
B. 惯性是维持物体运动的原因
C. 物体的运动不需要力来维持
D. 物体的运动状态的改变与力无关
2. 在远距离输电时, 输电线的电阻一定. 那么, 输电线上损失的功率()
A. 跟输送的电功率成正比, 跟输电电压成正比
B. 跟输送的电功率成正比, 跟输电电压成反比
C. 跟输送的电功率的平方成正比, 跟输电电压的平方成反比
D. 跟输送的电功率的平方成反比, 跟输电电压的平方成正比
3. 吊在天花板上的电风扇重 G , 静止时固定杆对它的拉力为 F , 当电风扇叶片水平转动起来后, 杆对它的拉力为 F' , 则()
A. $F = G$, $F' = F$
B. $F' = G$, $F' = F$
C. $F' = G$, $F' > F$
D. $F = G$, $F' < F$
4. 甲、乙两个物体质量之比是 $4:3$, 吸收的热量之比是 $2:3$, 它们的比热容之比和升高的温度之比, 可能分别是()
A. $5:2$; $1:5$
B. $4:2$; $1:1$
C. $1:2$; $4:1$
D. $4:3$; $2:3$

二、填空题

1. 将一根电热丝放进 $100\text{g } 0^\circ\text{C}$ 的碎冰中, 通以 5A 的电流, 4min 冰全部变为 0°C 的水, 再过 5min 水即沸腾. 设当时是 1 标准大气压, 电流产生的热都被冰、水吸收, 则电热丝的阻值为 _____ Ω , 冰的熔解热为 _____ J/g .

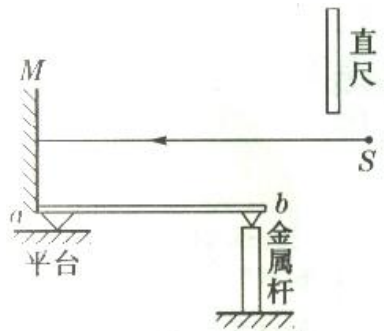
2. 如图所示, 一个密闭的圆锥形容器中装满某种液体, 底朝下置于水平桌面上, 则容器内液体重力和液体对容器底面的压力之比为 _____.



3. 甲乙两人匀速跑上楼的功率比为 $3:2$, 两人体重比为 $2:1$, 甲跑上楼用时间是 t_1 , 若开动履带或电梯把甲送上楼时间是 t_2 , 当乙

用原来速度从向上开动的电梯跑上楼时,所用时间是_____.

4. 如图所示是一个测量金属杆受热膨胀后微小伸长量的装置图. M 是一个平面镜竖立在镜架 ab 上, a 端放在平台上, 可绕平台转动. b 端放在待测金属杆的上端, ab 长为 l . 与平面镜正对的是—根竖直固定的直尺, 直尺下方有孔, 孔内有一点光源 S , 可发出一束平行光照到平面镜上, 直尺与平面镜的距离是 D . 当长为 2 米的金属杆受热升温了 500°C 而膨胀后, 它的长度伸长, 将镜架的 b 端抬高, 使反射后的光斑在直尺上移过距离 d . 若 $D = 100\text{ cm}$, $l = 15\text{ cm}$, $d = 2\text{ cm}$, 则金属杆伸长的长度是_____, 金属杆的线胀系数大约是_____. (线胀系数是指固态物质的温度改变 10°C 时, 其长度的变化与它在 0°C 时的长度之比)



5. 现有一根被毛皮摩擦过的橡胶棒(带负电)和一根跟这根橡胶棒带不等量异种电荷的绝缘金属棒, 且正电荷的电量少于负电荷的电量, 如果是两棒仅在某一带电部位相接触, 那么, 橡胶棒的电性为_____ (选填“正电”、“负电”、“不带电”或“不确定”), 金属棒的电性为_____ (选填“正电”、“负电”、“不带电”或“不确定”).

三、说明题

1. 如图是从某电子仪器拆下来的密封盒子. 已经知道盒内有三只电阻, A 、 B 、 C 、 D 为四根引线, 先用多用电表测

量, 得知 AC 间的电阻 $R_{AC} = 20\Omega$, CD

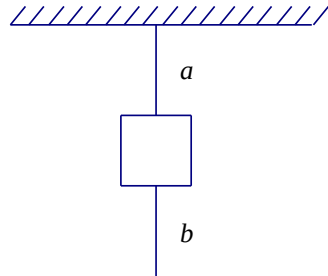
间的电阻 $R_{CD} = 50\Omega$, AD 间的电阻

$R_{AD} = 30\Omega$. 若用导线把 BD 连接后,



测得 AD 间电阻 $R'_{AD} = 20\Omega$. 请在方盒内画出电阻的连接图, 并在图中标出每个电阻的阻值.

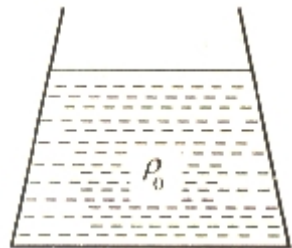
2. 如图所示, 一物体用一细线 a 系住吊在天花板下, 物体下面系有另一根相同的绳 b. 当用力向下缓慢地拉下面的绳 b 时, 哪根绳先断? 如果用力向下猛地一拉 b 绳, 情况又怎样?



四、计算题

1. 发电厂的输出功率为 200kW, 所用电压为 120V 和 1200V, 如果输电线电阻为 0.03Ω , 那么在两种情况下, 输电线上损失电压各是多少? 输入用户电压是多少? 在输电线上损失功率各是多少? 由此可以说明什么问题?

2. 如图所示, 容器中有密度均匀的混合液体, 其密度为 ρ_0 , 这是液体对容器底部的压强为 p_0 . 经过一段时间后, 液体分离为密度分别为 ρ_1 和 ρ_2 的两层均匀液体. 设液体总体积不变, 这是液体对容器底部的压强为 p , 试分析 p_0 和 p 的大小关系.



四校分班考测试卷（四） 参考答案

一、选择题

1. A、C 2. C 3. D 4. A

二、填空题

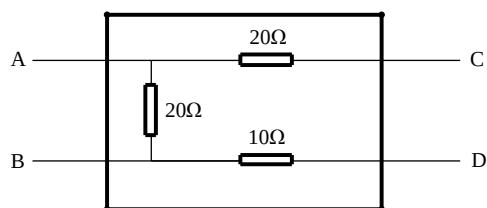
1. 5.6, 336 2. 1:3 3. $\frac{3t_1t_2}{4t_2 + 3t_1}$

4. 这是光杠杆, 所以伸长量为 $\Delta L = \frac{dl}{2D} = 0.15\text{cm}$, 线胀系数 $\alpha = \frac{\Delta L}{\Delta T \cdot L} = 1.5 \times 10^{-5} / ^\circ\text{C}$

5. 负电; 不确定

三、说明题

- 1.



2. 缓慢拉时, b 绳先断. 快速拉时, a 绳先断.

四、计算题

1. 当输出电压为 120V 时候, 输电线中电流为 $I_1 = \frac{P}{u_1} = \frac{2 \times 10^5}{120} = \frac{5000}{3} \text{A}$

输电线上损失电压为 $u_{\text{损}1} = I_1 \cdot R = \frac{5000}{3} \times 0.03 = 50\text{V}$

输入用户电压为 $u_{\text{输}1} = 70\text{V}$

输电线损失功率为 $P_{\text{损}1} = I_1^2 \cdot R = 8.3 \times 10^4 \text{W}$

当输出电压为 1200V 时, 同理可得

$$I_2 = \frac{500}{3} \text{A} \quad u_{\text{损}2} = 5\text{V} \quad u_{\text{输}2} = 1195\text{V} \quad P_{\text{损}2} = 833\text{W}$$

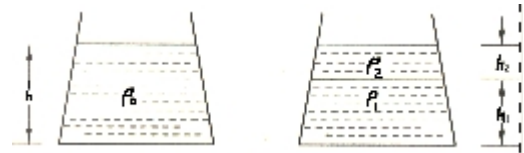
说明采取高压输电可以减少电能损失

2. 设开始时平均横截面为 $\bar{S}$, 分层后下层和上层的平均横截面 $\bar{S}_1$ 和 $\bar{S}_2$

$$\text{则 } \bar{S}h = \bar{S}_1h_1 + \bar{S}_2h_2 \quad \rho_0\bar{S}h = \rho_1\bar{S}_1h_1 + \rho_2\bar{S}_2h_2$$

$$\text{整理后得 } (\rho_1 - \rho_0)h_1\bar{S}_1 = (\rho_0 - \rho_2)h_2\bar{S}_2$$

而 $\bar{S}_1 > \bar{S}_2$



$$\text{所以 } (\rho_1 - \rho_0)h_1 < (\rho_0 - \rho_2)h_2$$

$$\text{即 } \rho_0gh > \rho_1gh_1 + \rho_2gh_2 \quad p_0 > p$$